

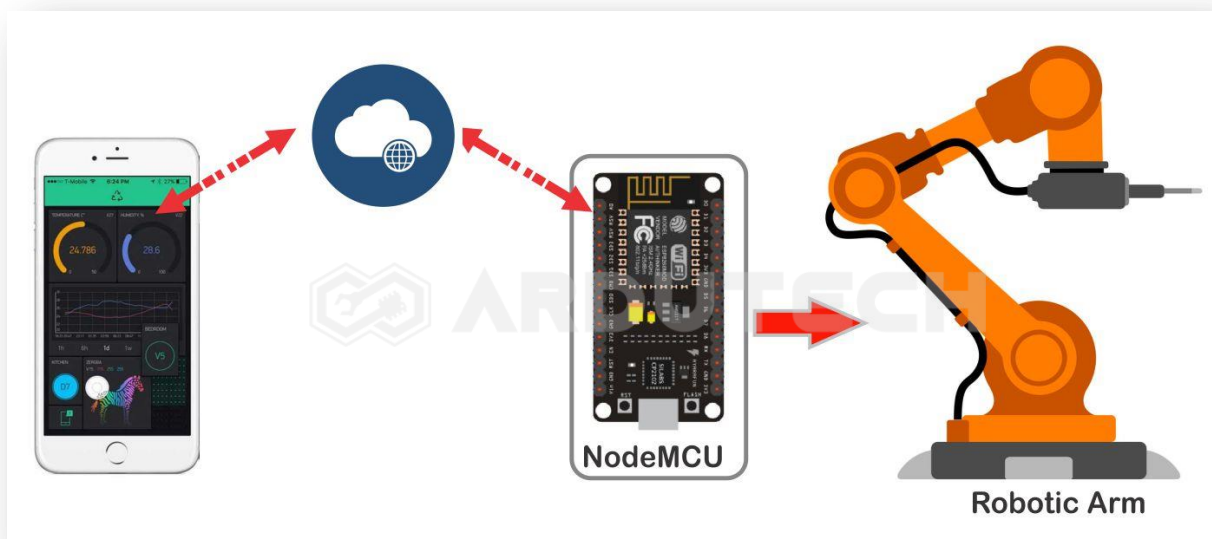
Kontrol Robotic Arm dengan Android

Deskripsi

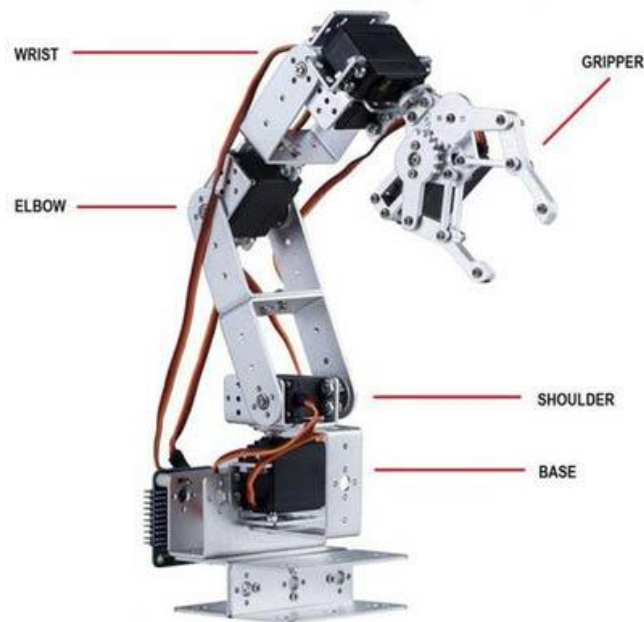
Membuat proyek IoT (*Internet of Things*) untuk mengontrol Robotic Arm secara *wireless* melalui jaringan WiFi dengan aplikasi Android yang kita develop sendiri GUI-nya (Graphical User Interface) yaitu Blynk.

Cara Kerja

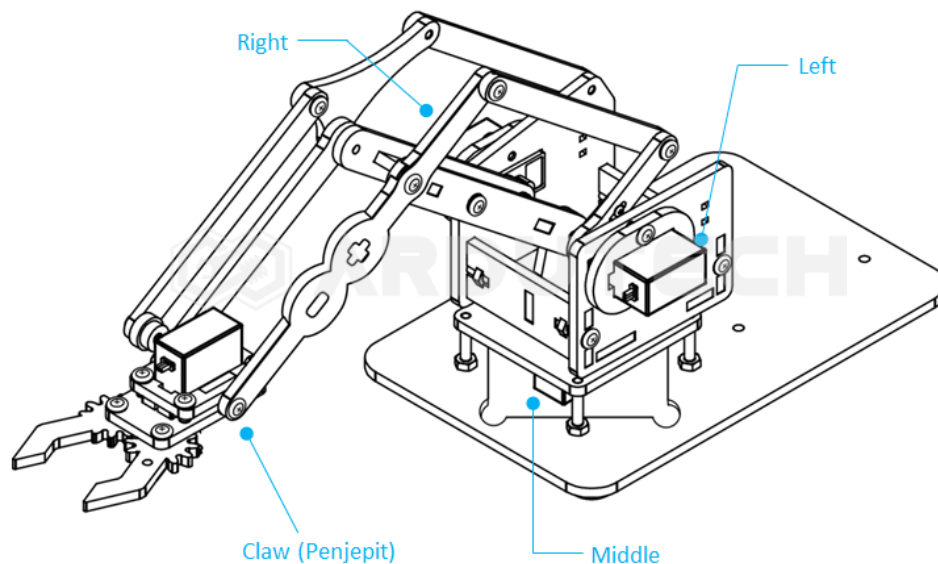
Modul WiFi NodeMCU V3 yang terhubung dengan jaringan internet (WiFi) menerima data *command* dari aplikasi Android yaitu Blynk yang kita buat sendiri GUI-nya . Data *command* berupa perintah untuk memutar sudut motor stepper robotic Arm sehingga menghasilkan gerakan robot.



Robot Arm merupakan jenis robot yang berfungsi seperti lengan kita, lengan manusia. Disana terdapat siku (*elbow*), pergelangan (*wrist*) serta bagian untuk menjepit atau memegang (*grip*). Jenis robot ini dapat dijumpai di pabrik/industri otomotif dengan fungsi pengelasan maupun perakitan.



Nah pada proyek IoT yang ada di 99 proyek IoT Ardutech ini kita akan membuat yang sederhana saja. Sebagai penggerak dasar adalah motor servo. Dengan jumlah motor servo yang dikontrol 4 buah. Masing – masing motor servo mempunyai tugas sendiri – sendiri yaitu : Claw/penjepit/gripper, Right, Left dan Middle.



Motor servo yang dipakai jenis SG90S yang mampu berputar dengan sudut $0^{\circ} - 180^{\circ}$ walaupun ada juga yang sampai sudut 360° . Biasanya dipakai untuk robotika dengan torsi yang kecil. Motor servo berbeda dengan motor DC maupun motor servo dari sisi cara mengontrolnya , yaitu dengan PWM (Pulse Width Modulation).

Spesifikasi micro servo :

- Operating Voltage is +5V typically
- Torque: 2.5kg/cm
- Operating speed is 0.1s/60°
- Gear Type: Plastic
- Rotation : 0° - 180°

- Weight of motor : 9gm
- Package includes gear horns and screws

Motor servo SG90 terdiri dari 3 kabel yaitu power, ground dan satu jalur untuk sinyal (PWM).

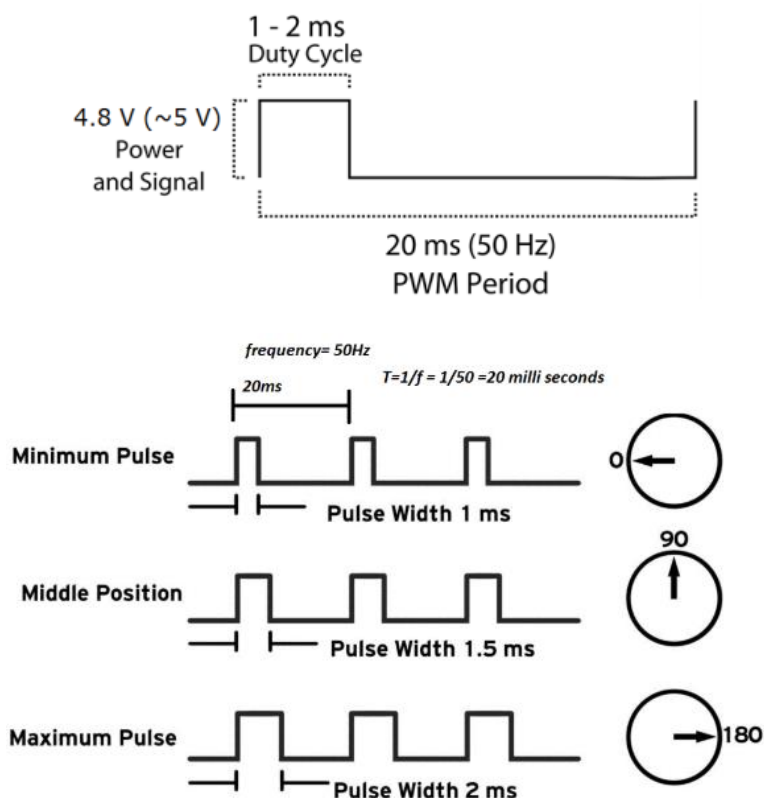


Konfigurasi kabel koneksi :

Warna	Keterangan
Coklat	Ground
Merah	Power +5VDC
Orange	Signal PWM

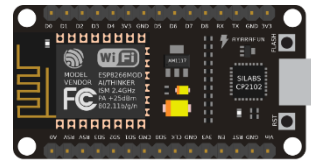
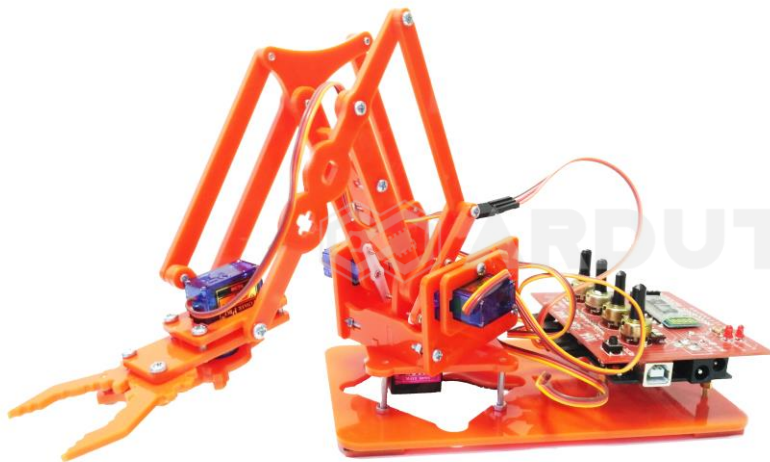
Bentuk signal control (PWM) berupa gelombang kotak dengan frekuensi 50 Hz atau periode sinyal 20 ms. Besarnya sudut putar tergantung dari nilai duty cycle nya.

- duty cycle 1 ms maka posisi sudut : 0°
- duty cycle 1,5 ms maka posisi sudut : 90°
- duty cycle 2 ms maka posisi sudut : 180°



Kebutuhan Bahan

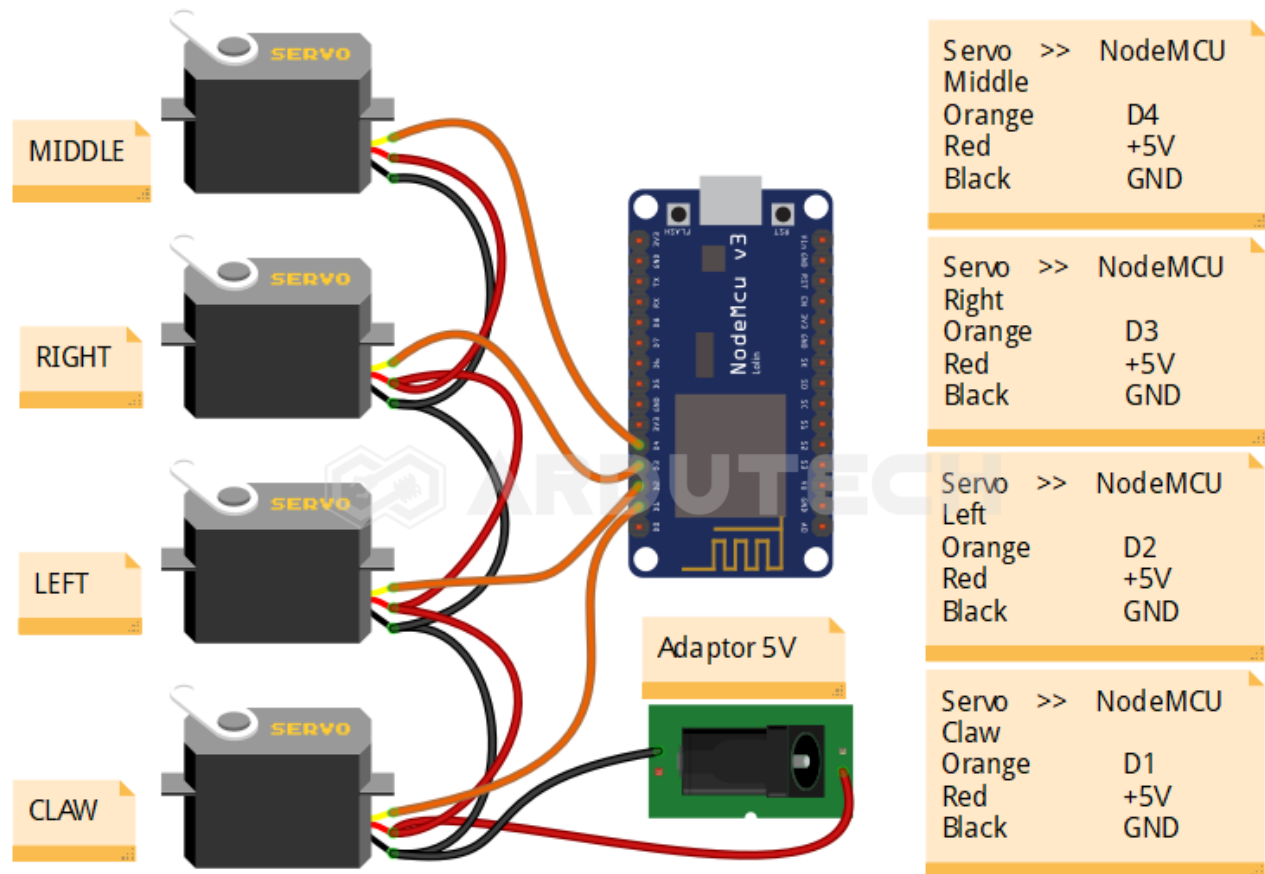
- NodeMCU V3
- Robotic Arm dg 4 Servo Motor
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

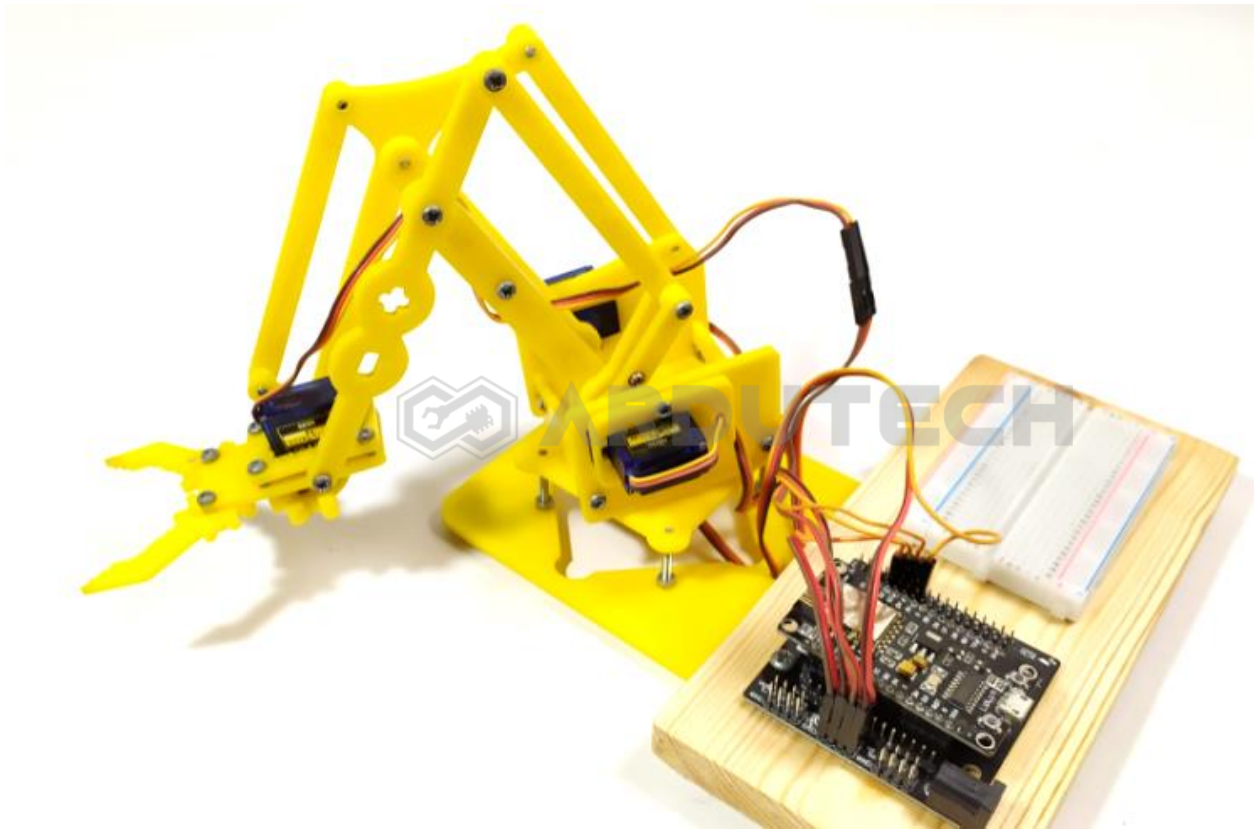
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



Koneksi NodeMCU dengan Motor Servo :

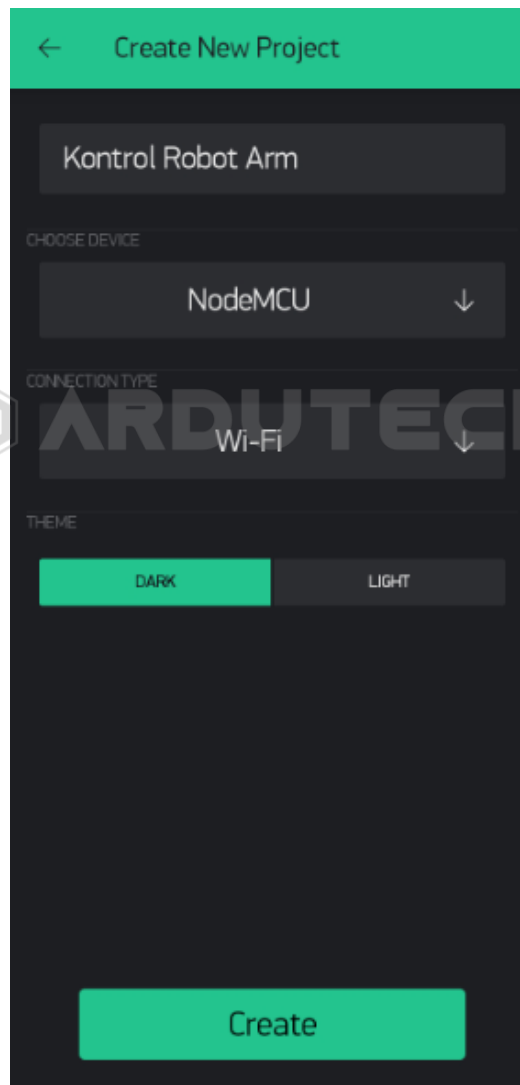
NodeMCU	Servo (Signal pin)
D1	Claw (Gripper)
D2	Left
D3	Right
D4	Middle
GND	GND
VIn	VCC



Membuat program Blynk di Android (GUI Blynk)

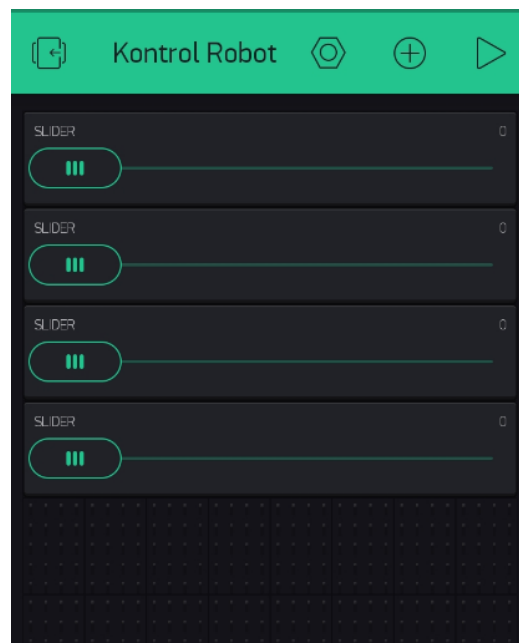
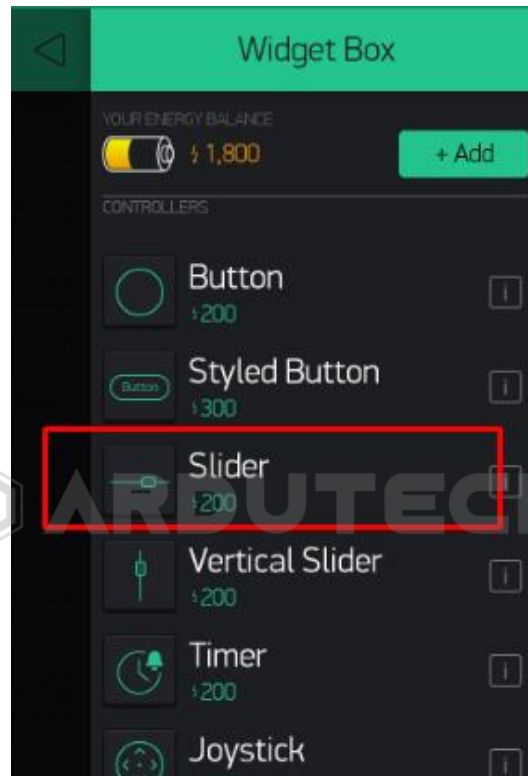
Silakan baca & pelajari terlebih dahulu “**TUTORIAL MEMBUAT APLIKASI IoT DI ANDROID DENGAN BLYNK.PDF**” yang ada di CD.

Buka/jalankan Blynk kemudian buat project baru. Muncul tampilan baru kemudian isi nama project : **Kontrol Robot Arm**. Klik bagian CHOOSE DEVICE kemudian pilih **NodeMCU**. Untuk CONNECTION TYPE : **Wi-Fi**.



Klik tombol **Create** sehingga kode **token** Blynk akan dikirim ke email akun anda. Silakan buka dan dicek karena nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE.

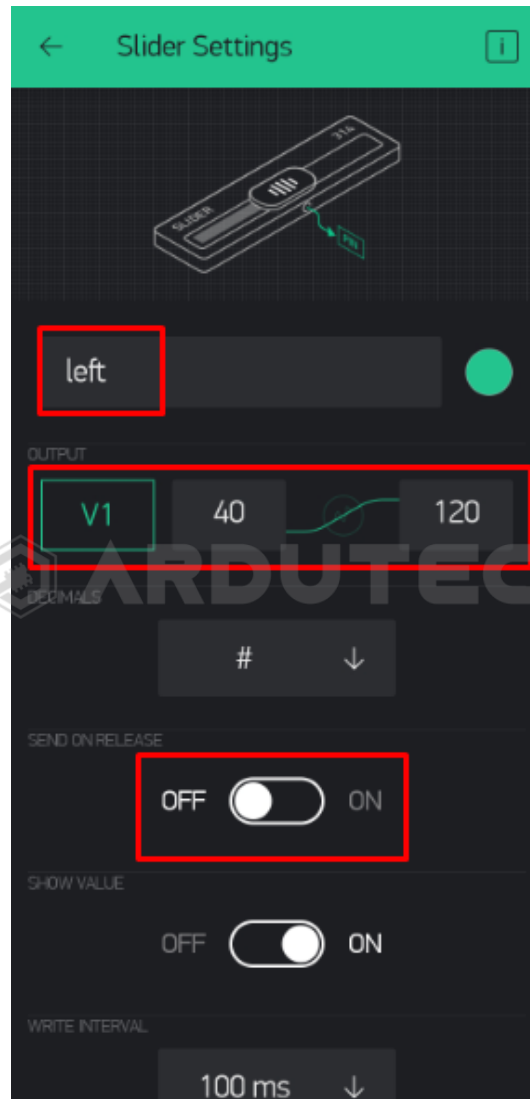
Berikutnya pada lembar kerja, tambahkan 4 buah widget **SLIDER**.



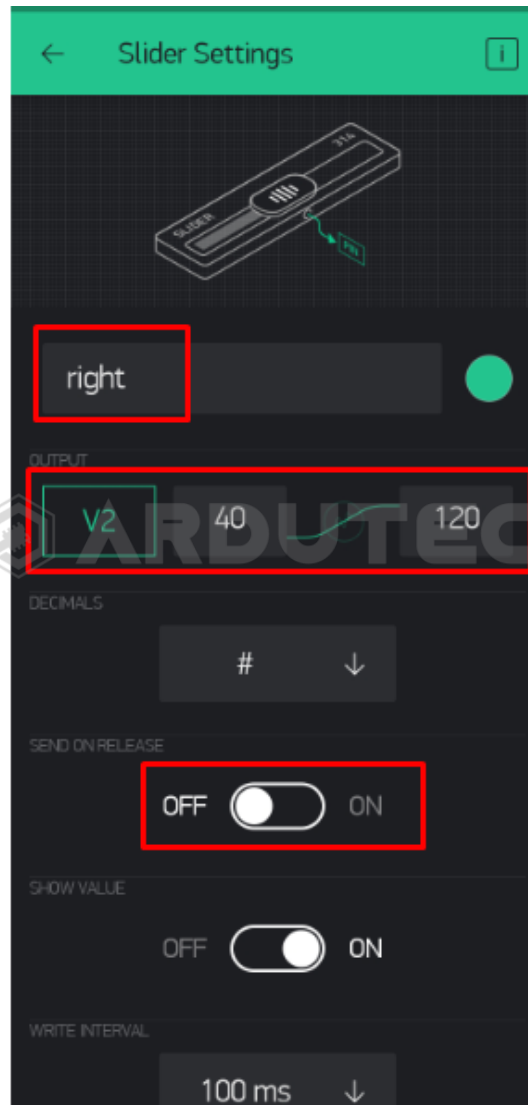
Selanjutnya kita seting untuk widget SLIDER, klik pada widget SLIDER 1.



Beri nama “**CLAW**” dan pilih OUTPUT Virtual **V0** dengan range **20 – 90**. Pilihan **SEND ON RELEASE** pada posisi **OFF**. Selanjutnya setting SLIDER 2. Klik pada **SLIDER 2**.



Beri nama “**LEFT**” dan pilih OUTPUT Virtual **V1** dengan range **40 – 120**. Pilihan **SEND ON RELEASE** pada posisi **OFF**. Selanjutnya setting SLIDER 3. Klik pada **SLIDER 3**.



Beri nama “**right**” dan pilih OUTPUT Virtual **V2** dengan range **40 – 120**. Pilihan **SEND ON RELEASE** pada posisi **OFF**. Selanjutnya setting SLIDER 4. Klik pada **SLIDER 4**.



Beri nama “**middle**” dan pilih OUTPUT Virtual **V3** dengan range **40 – 180**. Pilihan **SEND ON RELEASE** pada posisi **OFF**. Selesai seting widget di Blynk.

Kalau sudah kita siapkan program Arduino IDE nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **BlynkSimpleEsp8266.h**
- **Servo.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

[program]

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

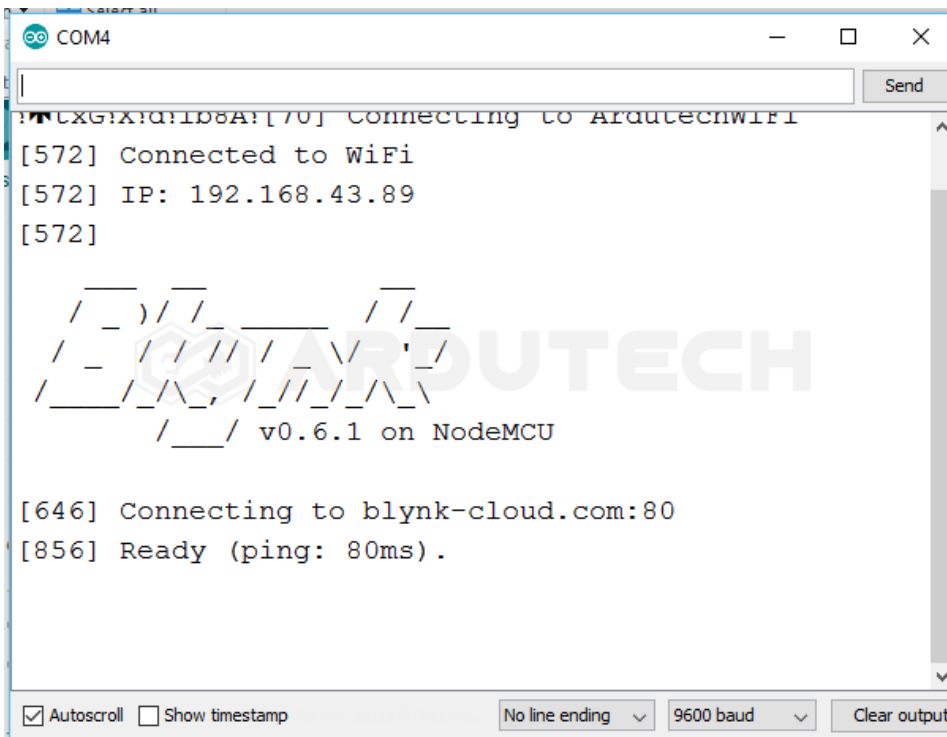
www.ardutech.com @2020 (Terimakasih anda tidak meng-copy file ini untuk dijual kembali)

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **ssid []**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **pass []**
- Kode token Blynk : **auth[]**

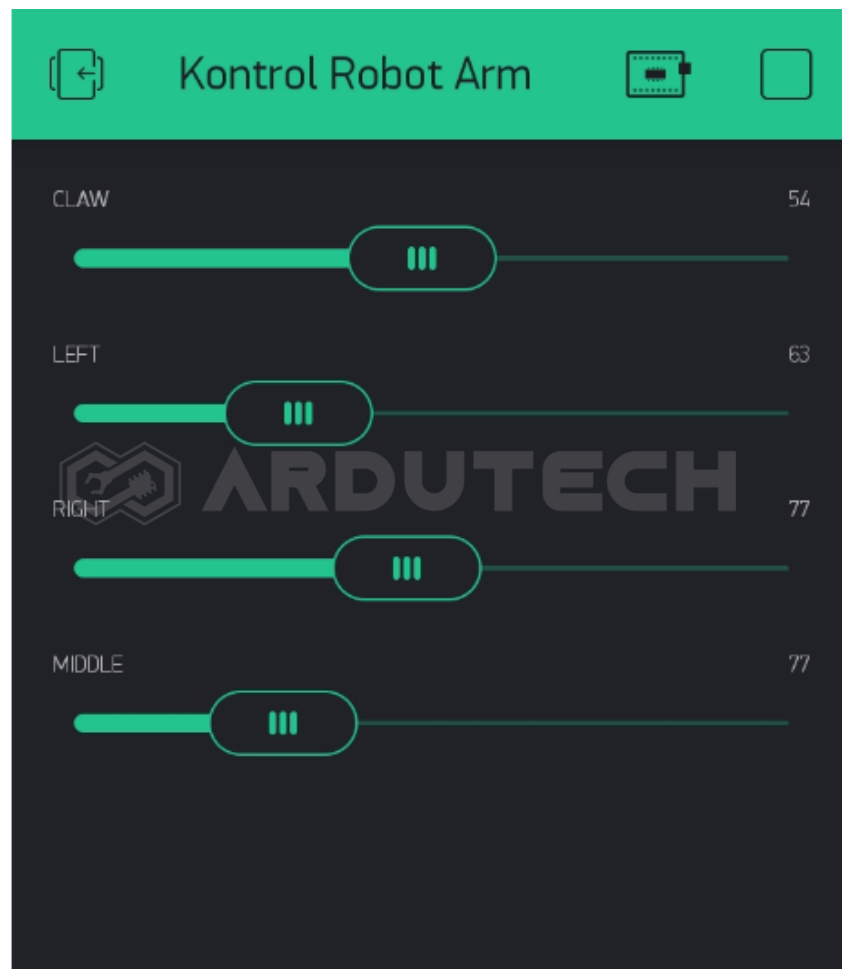
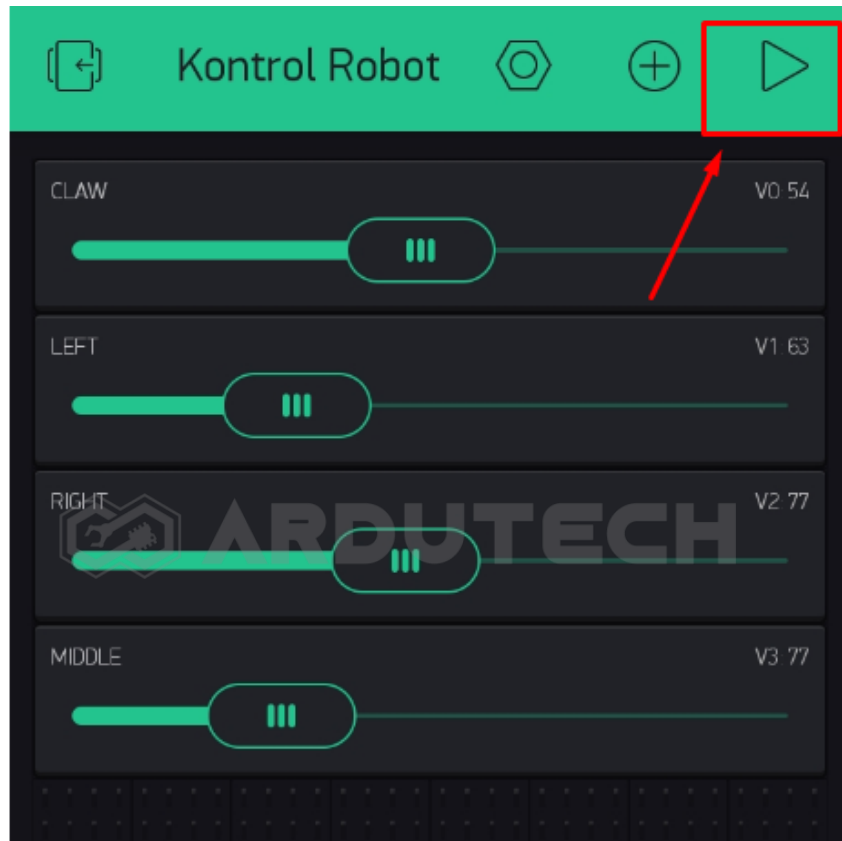
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

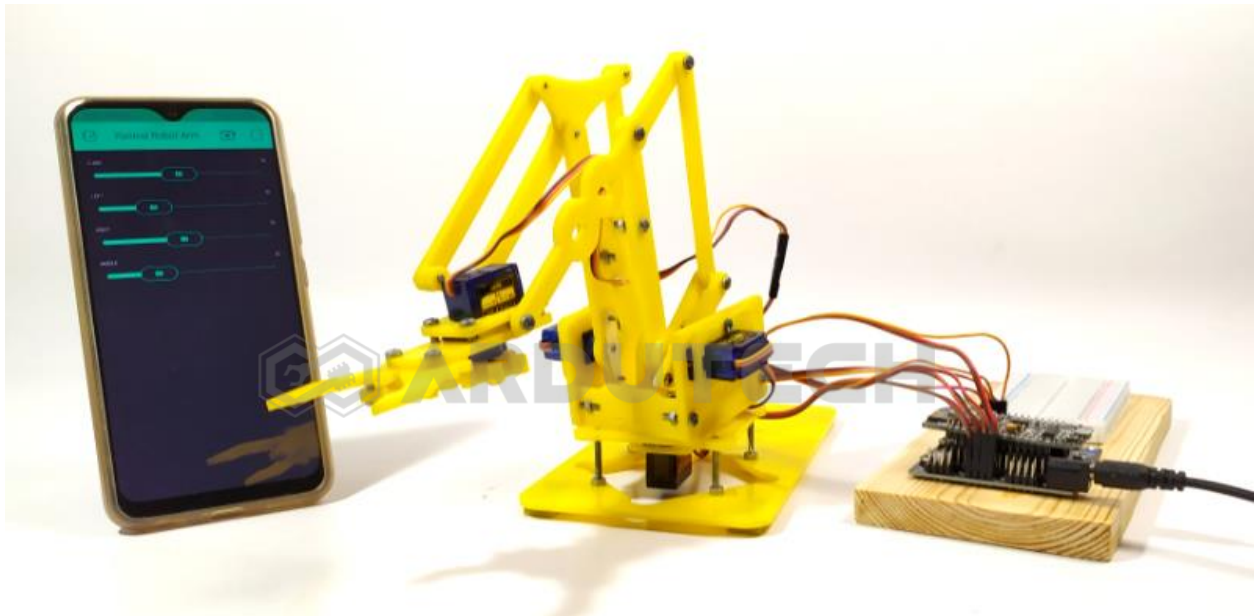
Jalannya Alat

Setelah program berhasil di Upload, silakan buka Serial Monitor dari menu **Tools → Serial Monitor**, seting baudrate pada 9600 :



Jika sudah terhubung dengan server Blynk selanjutnya kita jalankan aplikasi Blynk di Android yang tadi sudah dibuat. Klik tombol Start (pojok kanan atas) sehingga tampil antarmuka untuk Kontrol Robot Arm :





Geser slider pada masing – masing servo untuk meggerakkan robot maka motor servo akan berputar sesuai dengan nilai yang diberikan oleh slider.